TALHA GÜRLER

Kocaeli Üniversitesi • Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi • Yapay Zeka (AI/ML), Kantitatif FinTech & Full-Stack Yazılım Geliştirici

Kocaeli / İstanbul | talhagurler11@gmail.com | github.com/talha4111 | talha4111.github.io

PROFESYONEL ÖZET

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim gören; **Yapay Zeka & Makine Öğrenmesi (Multimodal RAG, Computer Vision, Zaman Serisi & XGBoost Sınıflandırma)**, **Kantitatif Finans & Algoritmik Trading (Binance Futures Kripto & Küresel Borsa)** ve **Full-Stack / Mobil Yazılım Geliştirme (Python, TypeScript, React, Java, C)** alanlarında uçtan uca üretim seviyesinde sistemler geliştiren yazılım geliştirici. Büyük Dil Modelleri (Google Gemini, OpenAI Whisper), vektör veritabanları (ChromaDB, LangChain), otonom borsa emir iletim ve kesitsel faktör modelleri (Binance CCXT, QuantConnect, XGBoost, Optuna) ile çevrimdışı öncelikli (Offline-First) hibrit web/mobil uygulamalar konusunda güçlü mühendislik deneyimine sahiptir.

TEKNİK YETKİNLİKLER & ARAÇLAR

Programlama Dilleri: Python, TypeScript, JavaScript (ES6+), C (C99), Java (Java 11+), SQL (SQLite, PostgreSQL), HTML5, CSS3

Yapay Zeka & Makine Öğrenmesi: XGBoost, Random Forest, Scikit-Learn, Optuna (Hiperparametre Optimizasyonu), Triple-Barrier Etiketleme, Brier Skill Kalibrasyonu, LLM & Multimodal RAG, LangChain (LCEL), ChromaDB (Vektör DB), Google Gemini API (2.5/2.0 Flash Vision & Embeddings), OpenAI Whisper (ASR), Hugging Face BERT, TensorFlow/Keras (Bi-LSTM), Sıfırdan KNN & CART Karar Ağacı (Gini Impurity)

Algoritmik Finans & Veri Mühendisliği: Binance Futures API (CCXT), Emir Defteri Dengesizliği (`OB_Imbalance`), Fonlama Oranı & Açık Pozisyon Analizi, Interactive Brokers (TWS), QuantConnect (LEAN), SEC EDGAR Point-in-Time Veri Hattı, Walk-Forward Backtesting, Pandas, NumPy, SciPy, Apache POI, 3NF Normalizasyon

Web, Mobil, Sistem & Güvenlik: React 19, Vite 8, Tailwind CSS 4, Zustand, Dexie.js (IndexedDB), Capacitor 8 (Android APK), Flask (SSE Streaming), Streamlit, Java Swing (SwingWorker, Graphics2D), PyQt5, Selenium, Paramiko SSH, NIST PBKDF2-SHA256, RFC 6238 TOTP 2FA, Uygulama Katmanı WAF, Git, GitHub Actions, Vitest

ÖNE ÇIKAN MÜHENDİSLİK PROJELERİ

StockPredictionPro & QuantBot — Çift Motorlu (Kripto & Borsa) AI Trading, Tekil Hisse Analiz ve FinTech Platformu

github.com/talha4111/StockPredictionPro ↗

Python | XGBoost | Optuna | Binance Futures (CCXT) | Order Book Imbalance | Streamlit (10 Sayfa) | QuantConnect | SEC EDGAR PIT | TOTP 2FA & WAF

- **Kripto Vadeli İşlemler XGBoost & Emir Motoru (QuantBot):** Binance Futures (CCXT) ve Interactive Brokers ile entegre çalışan; her parite için **Emir Defteri Dengesizliği (`OB_Imbalance`)**, **Fonlama Oranı**, **Açık Pozisyon (`Open_Interest`)**, `CHOP`, `ADX` ve `Volume_ZScore` öznitelikleriyle eğitilen (`n_estimators=500`, Walk-Forward & Brier Skill kapılı) **XGBoost** modelleri, ardışık zararda savunma marjini (`1.0x → 0.30x`), 24 saatlik **Symbol Guard** karantinası, tekil Hard-Stop garantisi, Binance Income Ledger (`REALIZED_PNL`, `COMMISSION`, `FUNDING_FEE`) mutabakatı ve **Optuna** optimizasyonu geliştirildi.
- **Tekil Hisse Derinlemesine Analiz, Yatırım Komitesi & Dip Avcısı:** Seçilen hisseler için 4 sütunlu faktör radarı, temel değerleme ile teknik momentum çelişkilerini yakalayan **Faktör Çatışma Dedektörü (Factor Conflict Detector)**, **Bilanço & Katalizör Laboratuvarı**, ATR kademeli giriş/SL/TP hesaplayıcısı ve **2.837 örneklem dışı olayda** kalibre edilmiş **Triple-Barrier (±1.8 ATR) Hibrit AI** destekli Dip/Kâr Koruma Avcısı (otomatik Telegram bildirimli) inşa edildi.
- **4-Sütunlu Kesitsel Faktör Motoru (v3.1) & 10 Sayfalık Güvenli Web Platformu: Point-in-Time SEC EDGAR** verileriyle 100+ ABD hissesini puanlayan (*Kalite %35, Değer %20, Momentum %30, Risk %15*) ve **QuantConnect** (2021–2026) + canlı **Shadow Paper Testing** ile doğrulanmış motor; FIFO lot muhasebesi, S&P 500 Beta/kriz stres testi, TCMB/Yİ-ÜFE vergi hesaplayıcısı, **NIST PBKDF2**, **RFC 6238 TOTP 2FA** ve **Uygulama Katmanı WAF** içeren 10 sayfalık Streamlit platformuna entegre edildi.

Makro Takip (sporproje) — AI Vision Sporcu Beslenme, Makro Çözücü & Offline-First Mobil (PWA/Android) Uygulaması

github.com/talha4111/sporproje ↗

React 19 | TypeScript 6 | Tailwind CSS 4 | Gemini 2.5 Flash Vision | Dexie.js (IndexedDB) | Zustand | Capacitor 8 APK | Vitest

- **AI Vision Tabak Analizi & Makro Açığı Çözücü:** Yemek fotoğraflarını istemci tarafında sıkıştırıp **Gemini 2.5 Flash Vision** ile analiz ederek porsiyon gramajı (`estimatedGrams`) ve besin değerlerini çıkaran görüntü işleme servisi ile günlük kalan makro açığını gramaj bazında doğrusal ölçeklendiren deterministik `solveMacroGap` algoritması geliştirildi.
- **Barkod Sağlık Radarı & Mobil Mimari:** `html5-qrcode` ve **Open Food Facts API** ile ürünleri NOVA (1–4), Nutri-Score (A–E) ve E-kodu katkı maddelerine göre denetleyen sağlık radarı, `Dexie.js` yerel veritabanı ve **Capacitor 8 Android APK** derleme hattı kuruldu.

EduBrain-AI — Multimodal Vision & ChromaDB Vektör Veritabanı Destekli RAG Eğitim Asistanı

github.com/talha4111/EduBrain-AI ↗

Python | LangChain (LCEL) | ChromaDB | Gemini 2.0 Vision | Streamlit | Poppler PDF2Image

- **Multimodal Çıkarım & İki Aşamalı Hibrit Parçalama:** Çok sayfalı PDF ve el yazısı ders notu görsellerini **Gemini 2.0 Flash Vision** ile yapılandırılmış Markdown'a dönüştüren, `MarkdownHeaderTextSplitter` ve `RecursiveCharacterTextSplitter` ile parçalayıp **ChromaDB** vektör veritabanına gömen ve kaynak referanslı çok turlu yanıt üreten RAG sistemi inşa edildi.

LingoReader AI (LingoProje) — Gerçek Zamanlı SSE Streaming Öğretmen & Whisper Karaoke Platformu

github.com/talha4111/LingoProje ↗

Python | Flask SSE Streaming | OpenAI Whisper ASR | Gemini 2.5 Flash | yt-dlp & FFmpeg | JavaScript SPA

- **YouTube Whisper ASR & SSE Streaming Tutor:** `yt-dlp` ve **OpenAI Whisper** ile YouTube videolarından zaman damgalı karaoke transkripti çıkaran; ekran metin bağlamını ve 12 turluk sohbet geçmişini enjekte ederek **Server-Sent Events (`text/event-stream`)** ile gerçek zamanlı yanıt üreten dil öğrenme platformu geliştirildi.

Çoklu Teknisyen Görev Zamanlama Simülatörü (PROLAB1) — Sistem Programlama & Algoritma Tasarımı

github.com/talha4111/PROLAB1 ↗

C (C99) | GCC | OS Scheduling (SJF, RR, Priority) | Heuristic Optimization | IEEE Paper

- **%15.0 Daha Hızlı Özgün Zamanlama Algoritması:** 5 konumda çalışan 4 paralel teknisyenin oda geçiş maliyetini (1 birim intikal cezası) ve deterministik zaman yolculuğunu (`zamana_git`) modelleyen C99 simülatöründe; özgün `gorev_sec_ozgun` algoritması ile 100 görevlik benchmark tamamlanma süresi **200 birimden 170 birime (-%15.0)** indirildi ve **%96.76 kaynak verimliliği** sağlandı.

Sales Predictor (prolab2), JSON-to-SQL 3NF Converter (prolab3) & TCDD YHT Otomasyon Botu

prolab2 • prolab3 • yht-ticket-bot ↗

Java 11+ & Swing | From-Scratch KNN & CART | Apache POI | PyQt5 & SQLite 3NF | Selenium & Paramiko SSH

- **Sıfırdan Java ML & Otonom 3NF Dönüştürücü:** Saf Java ile `PriorityQueue` Öklid **KNN** ve **Gini Impurity CART Karar Ağacı** masaüstü platformu (`prolab2`); şemasız iç içe JSON verilerini Foreign Key ilişkili **3NF SQLite** tablolarına dönüştüren 9 modüllü PyQt5 aracı (`prolab3`) ve Linux VPS'e dağıtılan 7/24 Selenium + Telegram YHT bilet botu yazıldı.

EĞİTİM

Kocaeli Üniversitesi — Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Lisans)

Kocaeli, Türkiye
2023 – Devam Ediyor

İlgili Dersler: Veri Yapıları ve Algoritmalar, Nesneye Yönelik Programlama (Java), Programlama Laboratuvarı I & II, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Ayrık Matematik.